ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

SDLC и методологии разработки проектов

Waterfall, V-модель, спиральная и итеративная модели, Agile, Scrum, Kanban, DevOps и гибридные подходы: как устроены, когда применяются и какими инструментами поддерживаются

Критерии выбора модели · практический алгоритм

SDLC: жизненный цикл разработки

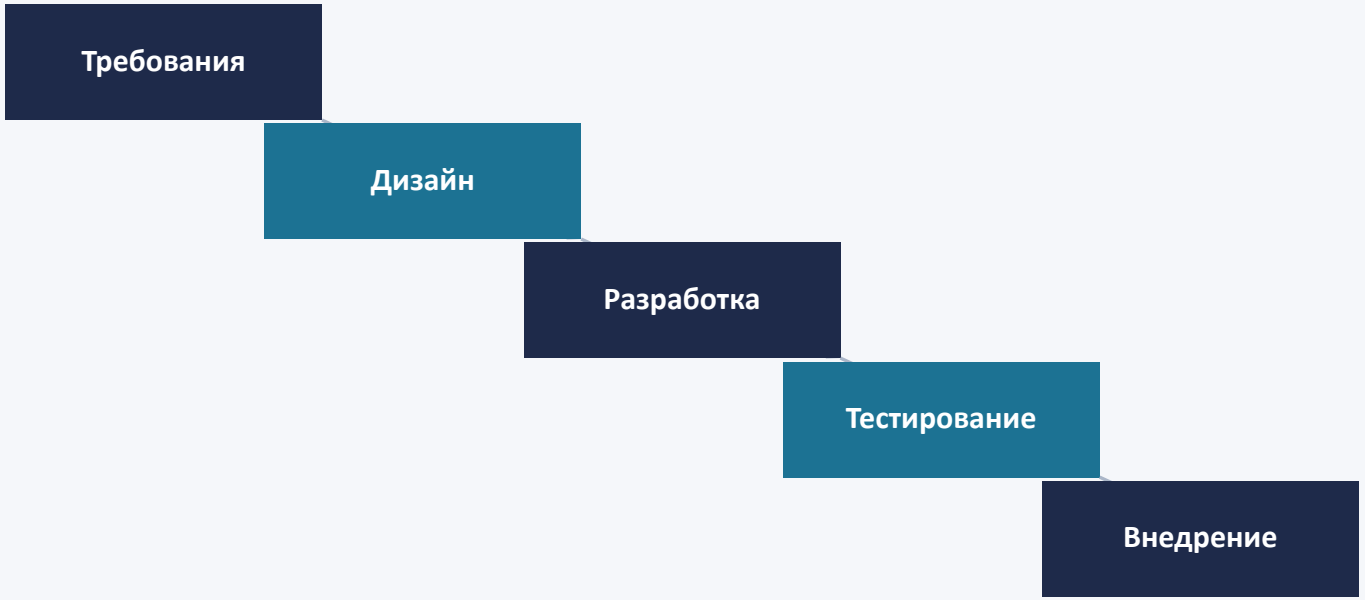


SDLC задаёт последовательность этапов продукта. Методология определяет, как именно организована работа между этапами — линейно, циклами или непрерывным потоком.

SDLC + методология

SDLC — что делать на каждом этапе
Методология — как организовать работу и коммуникацию

Waterfall — каскадная модель



Строго последовательные этапы. Каждый следующий начинается только после завершения и приёмки предыдущего.

Когда применяется

Фиксированные требования, высокая цена ошибки, редкое участие заказчика, жёсткий бюджет и срок сдачи

Примеры

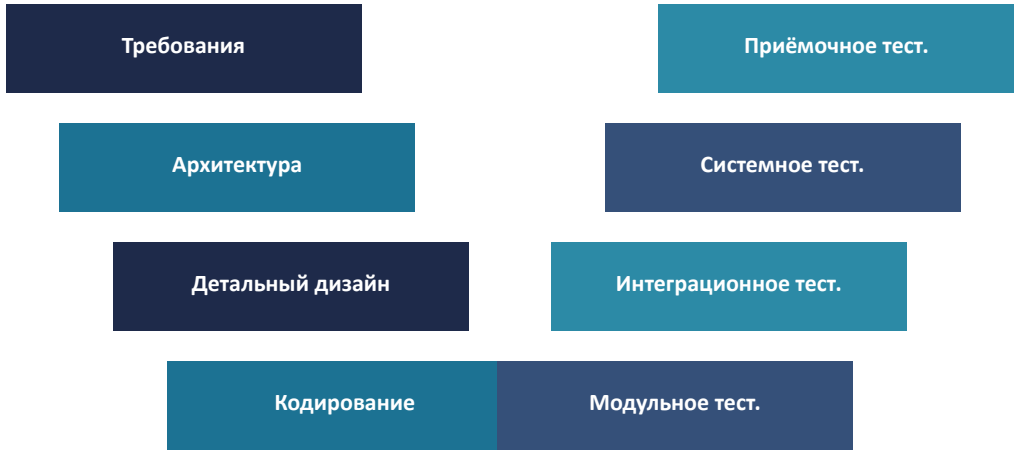
Госконтракты и оборонные заказы, крупные ERP-внедрения «под ключ», проекты с фиксированной ценой

Инструменты

MS Project, диаграммы Ганта (GanttPRO, Smartsheet), формальная проектная документация

V-модель и спиральная модель

V-модель



каждому этапу разработки соответствует свой уровень тестирования

Пример: медицинское и авиационное ПО, банковские системы
Инструменты: TestRail, Jira + Zephyr, матрицы трассируемости

Спиральная модель



виток повторяется, продукт растёт, риски снижаются

Пример: крупные R&D-проекты с высокой неопределённостью и большим бюджетом
Инструменты: реестры рисков, Miro / Confluence для витков анализа

Итеративная модель

Продукт разрабатывается циклами: каждая итерация добавляет и улучшает функциональность. В отличие от Waterfall допускается возврат к предыдущим этапам.

Когда применяется

Требования понятны частично и будут уточняться по ходу разработки

Пример

Постепенное наращивание MVP: базовая версия → доп. модули по итогам обратной связи

Инструменты

Backlog-трекеры (Trello, Jira), регулярные демо-показы для заказчика

продукт растёт с каждым циклом



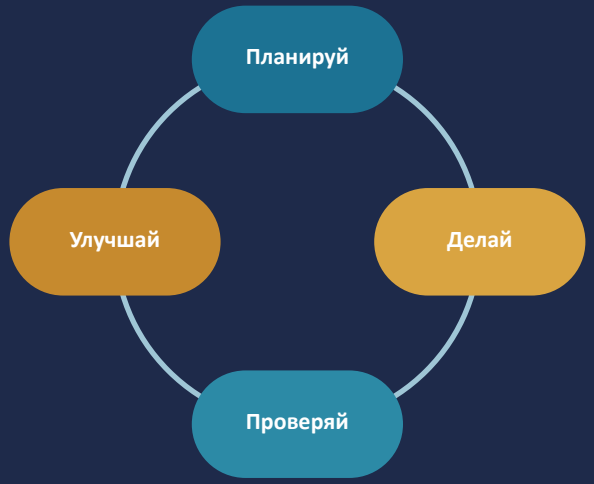
Agile — не конкретная методология, а манифест ценностей и принципов, лежащий в основе Scrum, Kanban и других гибких практик.

Люди и взаимодействие *важнее* процессы и инструменты

Работающий продукт *важнее* исчерпывающая документация

Сотрудничество с заказчиком *важнее* согласование условий контракта

Готовность к изменениям *важнее* следование первоначальному плану



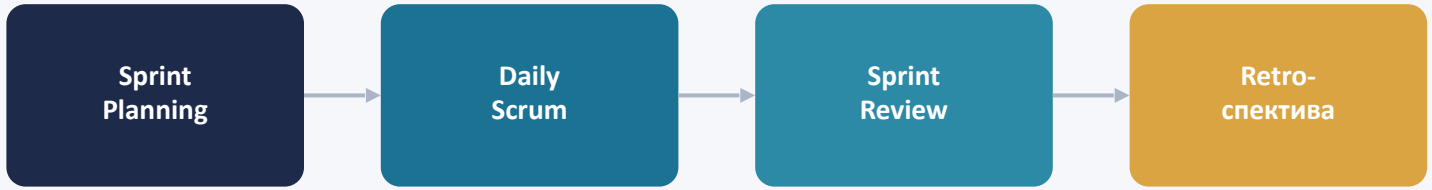
Когда применяется

Высокая неопределённость требований, продуктовая разработка

Пример

Digital-продукты, стартапы, продуктовые команды крупных компаний

Scrum — ритм и структура



Спринт: 1–4 недели, цикл повторяется

Роли

1. Product Owner — приоритеты и backlog
2. Scrum Master — процесс и препятствия
3. Команда разработки — реализация

Артефакты

Product Backlog · Sprint Backlog · Инкремент

Когда применяется

Нужны структура и ритм, но гибкость в содержании работы — продуктовые команды

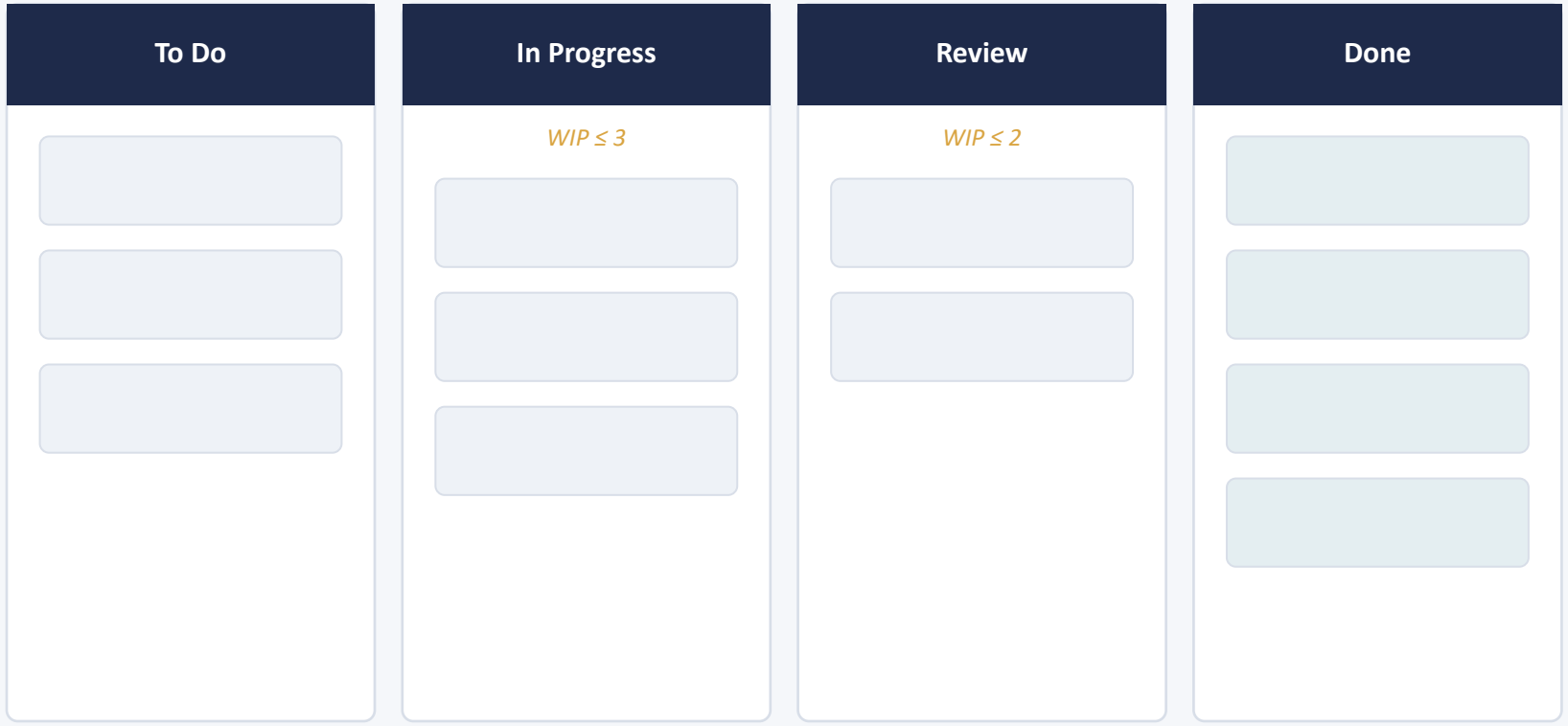
Пример

Регулярные релизы каждые 2–4 недели, команды 3–15 человек

Инструменты

Jira, Azure DevOps Boards, Confluence, Yandex Tracker

Kanban — непрерывный поток



Карточки задач движутся по доске; новая берётся в работу только когда освобождается место (pull-система)

Отличие от Scrum

Нет фиксированных спринтов и ролей — непрерывный поток

Когда применяется

Сопровождение систем, service desk, непредсказуемый поток задач

Инструменты

Trello, Kaiten, Jira Kanban board, Yandex Tracker

DevOps — от кода до продакшена



→ *цикл повторяется непрерывно*

Суть

Не методология разработки, а культура: объединяет Dev и Ops, автоматизирует CI/CD, сокращает время до продакшена

Инструменты

Jenkins, GitLab CI/CD, Docker, Kubernetes, Terraform (Infrastructure as Code)

Частота релизов (иллюстративно)

НА ПРАКТИКЕ

Гибридные подходы

Чистые методологии редко встречаются в изоляции — команды комбинируют подходы под конкретный контекст.

Scrumban

Структура и роли Scrum + визуализация потока и WIP-лимиты Kanban. Подходит командам, которые хотят ритм без жёсткой доски спринта.

Water-Scrum-Fall

Waterfall на уровне планирования, бюджета и приёмки заказчиком + Agile/Scrum внутри команды разработки. Частый сценарий в крупных корпорациях с формальными закупками.

SAFe / LeSS

Масштабирование Agile на несколько команд и департаментов с более формальным планированием. Для организаций от 50+ человек.

КАК ВЫБРАТЬ

Критерии выбора модели

Критерий	Waterfall	Agile (Scrum/Kanban)	Спиральная	V-модель	DevOps
Требования	Фиксированы	Меняются	Туманные, риски	Фикс., детальны	Гибкие, частые
Цена ошибки	Средняя	Низкая / средняя	Высокая	Очень высокая	Низкая (быстрый фикс)
Команда	Любая	3–15 человек	Крупная, с аналитиками	Любая, с QA	Кросс-функциональная
Релизы	В конце проекта	Каждые 2–4 нед.	По итогам витков	В конце, после тестов	Несколько раз в день
Бюджет	Фиксированный	Гибкий	Высокий	Фиксированный	Гибкий
Заказчик	Редкое участие	Регулярное участие	Периодическое	На этапах приёмки	Постоянная интеграция

Регуляторные требования (152-ФЗ, GDPR, PCI DSS) поверх любой модели усиливаются практиками Security SDLC (SSDLC).

Практический алгоритм выбора

1

Составить таблицу критериев

требования, риски, команда, бюджет, сроки

2

Оценить каждый критерий

по шкале или да / нет для своего проекта

3

Упорядочить по важности

какие критерии для проекта критичны

4

Выбрать модель

по наибольшему совпадению с важными критериями

5

При противоречиях

весовые коэффициенты и суммарный вес модели

Выбирайте модель, которая совпадает с наибольшим числом важных критериев — особенно теми, что стоят в верхней части таблицы.

ПРАКТИКА В ГРУППАХ

Групповое задание: выберите модель

Каждая группа получает описание проекта. Задача — не угадать «правильный» ответ, а пройти алгоритм выбора и защитить свою модель перед другими группами.

1

Изучите проект

выделите требования, риски, команду, бюджет, сроки, заказчика

2

Заполните таблицу критериев

по образцу со слайда «Критерии выбора модели»

3

Пройдите 5 шагов алгоритма

оцените критерии, упорядочьте по важности

4

Выберите модель

и сформулируйте 2–3 довода в её защиту

5

Подготовьтесь к защите

другие группы будут задавать контраргументы

Важно: у большинства проектов нет единственно верного ответа — оценивается качество аргументации, а не совпадение с «эталоном». Регламент: 7 минут на решение в группе, 2 минуты на защиту.

1

Группа 1 · Такси-агрегатор выходит в новый город

Существующий сервис заказа такси расширяется на новый регион за 3 месяца до старта туристического сезона. Ядро приложения не меняется, но локальные особенности — тарифы, работа с таксопарками, специфика адресов — до конца не понятны и будут уточняться после первых недель работы. Инвесторы ждут еженедельных отчётов о метриках и требуют закрыть бюджет раунда точно в срок.

Снимок проекта

- **Команда**
  6 человек
- **Бюджет**
  фиксированный, раунд инвестиций
- **Сроки**
  жёсткие, 3 месяца
- **Заказчик**
  инвесторы, еженедельно
- **Требования**
  ядро известно, локальная специфика — нет

Задание: *примените 5-шаговый алгоритм и обоснуйте выбор модели для этого проекта*

2

Группа 2 · Документооборот в госведомстве

Ведомство объявило тендер на систему электронного документооборота для 12 региональных отделений. Требования зафиксированы в техническом задании, бюджет утверждён на год и пересмотру не подлежит, приёмочный комитет собирается раз в квартал. При детальном изучении выяснилось: реальные процессы в отделениях отличаются от описанных в ТЗ, а будущие пользователи ещё не были опрошены.

Задание: *примените 5-шаговый алгоритм и обоснуйте выбор модели для этого проекта*

Снимок проекта

- **Команда**

  15 человек, подрядчик

- **Бюджет**

  фиксированный, на год

- **Сроки**

  жёсткие, госконтракт

- **Заказчик**

  приёмочный комитет, раз в квартал

- **Регуляторика**

  152-ФЗ, требования к хранению документов

3

Группа 3 · CRM для сети банковских отделений

Средний банк внедряет новую CRM для клиентских менеджеров в 40 отделениях. Каждый релиз обязан пройти проверку службы безопасности и требованиям ЦБ РФ — это занимает от двух до четырёх недель. При этом отдел продаж настаивает на еженедельных доработках интерфейса по обратной связи от менеджеров: конкуренты уже дважды обновили похожие продукты за квартал.

Задание: *примените 5-шаговый алгоритм и обоснуйте выбор модели для этого проекта*

Снимок проекта

- **Команда**

  12 человек + служба безопасности

- **Бюджет**

  гибкий, из операционного IT-бюджета

- **Сроки**

  релизы каждые 2–4 недели + обязательный аудит

- **Заказчик**

  отдел продаж, еженедельно

- **Регуляторика**

  требования ЦБ РФ, security-review

4

Группа 4 · Медтех-стартап: мониторинг пациентов

Стартап разрабатывает носимое устройство и приложение для удалённого мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Ошибка в алгоритме может стоить здоровья пациенту, поэтому перед выходом на рынок нужна медицинская сертификация. При этом понимание того, как именно врачи будут использовать систему в реальной практике, меняется после каждого раунда интервью с клиниками.

Задание: *примените 5-шаговый алгоритм и обоснуйте выбор модели для этого проекта*

Снимок проекта

- **Команда**

  7 человек

- **Бюджет**

  гибкий, венчурные транши

- **Цена ошибки**

  очень высокая — здоровье пациента

- **Регуляторика**

  медицинская сертификация

- **Требования**

  уточняются по итогам практики с клиниками

5

Группа 5 · Редизайн внутреннего портала знаний

IT-компания на 800 человек обновляет внутренний портал базы знаний. Проект низкорискованный, бюджет гибкий, сотрудники разных отделов дают противоречивые пожелания к структуре разделов. Но HR настаивает: новый портал должен быть представлен на общекорпоративном мероприятии в честь 10-летия компании — точная дата уже объявлена всем сотрудникам и переносу не подлежит.

Задание: *примените 5-шаговый алгоритм и обоснуйте выбор модели для этого проекта*

Снимок проекта

- **Команда**

  4 человека

- **Бюджет**

  гибкий

- **Цена ошибки**

  низкая

- **Заказчик**

  все отделы, противоречивые пожелания

- **Сроки**

  жёсткая дата презентации на мероприятии

6

Группа 6 · Прогноз спроса для сети магазинов

Розничная сеть строит систему прогнозирования спроса на основе машинного обучения, чтобы сократить списание товаров. На старте непонятно, какой набор данных и какая модель дадут приемлемую точность — это выяснится только в процессе экспериментов. Совет директоров одобрил бюджет при условии ежеквартальных отчётов о финансовом эффекте внедрения.

Задание: *примените 5-шаговый алгоритм и обоснуйте выбор модели для этого проекта*

Снимок проекта

- **Команда**

  8 человек: data scientists + инженеры

- **Бюджет**

  гибкий, под ежеквартальный отчёт

- **Цена ошибки**

  средняя — потери от списаний

- **Требования**

  достижимая точность модели неизвестна

- **Заказчик**

  совет директоров, ежеквартально

7

Группа 7 · Модернизация ERP на производстве

Производственное предприятие переходит с legacy ERP-системы на новую платформу. Бюджет утверждается советом директоров раз в год и почти не подлежит пересмотру, срок проекта — 18 месяцев. Одновременно переключить все производственные линии нельзя: цех настаивает на поэтапном пилотировании каждого модуля на одной линии — риски интеграции с legacy-системами станут понятны только на практике.

Задание: *примените 5-шаговый алгоритм и обоснуйте выбор модели для этого проекта*

Снимок проекта

- **Команда**

  20 человек: интеграторы + IT предприятия

- **Бюджет**

  фиксированный, утверждается раз в год

- **Сроки**

  18 месяцев

- **Требования**

  ядро известно, риски интеграции — нет

- **Заказчик**

  производственный цех, поэтапная приёмка